

TB Compressor

쉬운 시작 + 전문가용 작동 원리 + 실제 조절부 레퍼런스

이 문서의 읽는 법

1-2쪽은 처음 사용하는 분을 위한 빠른 시작입니다. 3쪽 이후는 실제 소스에서 확인한 신호 흐름, 모든 노브의 ID·범위·기본값, 선택 기준과 한계를 다룹니다. 두 버전은 분리된 파일이 아니라 이 한 파일 안에 함께 있습니다.

1. 빠른 시작

처음에는 아래 순서만 따라 하고, 소리가 커진 것과 실제 개선을 구분해 확인하세요.

- THRESHOLD와 RATIO를 먼저 낮춰 실제 gain reduction을 확인합니다.
- ATTACK/RELEASE로 트랜지언트와 회복 속도를 맞춥니다.
- RMS를 켜면 50 ms RMS 검출로 peak 대신 평균 에너지에 반응합니다.
- 외부 키를 쓸 때 SC_LOW_CUT/SC_HIGH_CUT로 검출 대역만 정리합니다.
- SAT_ENABLED는 먼저 끈 채 비교하고 필요할 때 SATURATION/DRIVE/MIX를 추가합니다.

이 플러그인을 고를 때의 한 문장 기준

입력 trim, peak/RMS 검출, soft-knee gain computer, 20 ms 고정 지연 라인, 선택적 외부 사이드체인, 포화과 오버샘플링을 한 플러그인에 두 컴프레서입니다.

2. 쉬운 조절부 안내

표의 표현은 입문용으로 단순화했지만, 괄호 안 ID와 범위는 소스 기준입니다.

조절부	초보자용 의미	먼저 확인할 변화
Input (INPUT)	검출·지연 경로 앞 입력 이득	압축 구동량을 바꿉니다.
Threshold (THRESHOLD)	gain computer 기준	초과 레벨의 감쇠 시작점을 정합니다.
Ratio (RATIO)	초과 레벨 압축 비율	감쇠량의 기울기를 정합니다.
Attack (ATTACK)	감쇠 envelope attack	검출 후 gain reduction이 목표로 접근하는 속도입니다.
Release (RELEASE)	gain recovery	감쇠 후 원래 gain으로 돌아오는 속도입니다.
Makeup / Output (MAKEUP, OUTPUT)	압축 후 보상 및 최종 trim	감쇠 전후 레벨을 맞춥니다.
Lookahead (LOOKAHEAD)	검출과 출력 지연의 시간 차	미래 peak에 먼저 반응합니다.
Knee (KNEE)	threshold 주변 전환 폭	압축 진입을 부드럽게 합니다.
RMS (RMS)	검출 모드 전환	50 ms RMS envelope 기반으로 반응합니다.
Stereo Link (STEREO_LINK)	채널 gain reduction 공유	한 채널의 검출이 양 채널에 적용됩니다.

조절부	초보자용 의미	먼저 확인할 변화
Saturation (SATURATION, SAT_ENABLED, SAT_DRIVE, SAT_MIX, SAT_ANALOG_MODEL)	압축 후 비선형 색채	파형을 포화시키고 모델별 응답을 선택합니다.
Sidechain Low/High Cut (SC_LOW_CUT, SC_HIGH_CUT)	외부 detector에 high/low-pass	키 신호의 대역을 제한합니다.
Oversampling (OVERSAMPLING)	처리 속도 선택	비선형 단계의 샘플링 여유를 바꿉니다.

3. 전문가용 선택 기준

전문가가 이 플러그인을 선택할지는 '효과가 크다'가 아니라, 원하는 작업을 얼마나 예측 가능하고 되돌릴 수 있게 수행하는가로 판단합니다.

단일 대역의 threshold/ratio/knee와 attack/release를 직접 조절해야 하는 버스·트랙 작업에 선택합니다.

CompressorDSP는 입력 trim 후 detector와 gain computer를 거쳐 지연 신호에 gain을 적용하므로 파라미터와 결과의 연결이 명확합니다.

RMS 토글과 외부 사이드체인 입력을 함께 제공해 킥 키잉, 덕킹, 지속음 제어를 같은 표면에서 시험할 수 있습니다. 사이드체인은 별도 보조 버스가 유효할 때만 detector로 사용됩니다.

SATURATION과 아날로그 모델은 압축 후 별도 색채 단계로 분리되어 투명 압축과 색채 처리를 비교하기 쉽습니다. 오버샘플링은 비선형 단계의 대역 외 성분을 줄이는 품질 선택입니다.

Lookahead는 동작을 미리 감지하지만 DSP는 최대 20 ms 버퍼를 항상 준비하고 host latency를 오버샘플링 설정에 따라 보고하므로 실시간 보컬 모니터보다 지연 허용 믹스 버스에 적합합니다.

실무에서 매력적인 부분을 판단하는 체크

① 처리 위치와 순서가 명확한가 ② 필요한 대역·시간·공간만 조절할 수 있는가 ③ latency·CPU·위상·노이즈의 비용을 예측할 수 있는가 ④ bypass 전후 레벨을 맞춰도 개선이 남는가 ⑤ 자동화와 recall이 가능한가. 아래 설명은 이 기준으로 읽으세요.

4. 실제 신호 흐름

다음은 설명용 일반론이 아니라, 현재 소스에서 확인한 처리 단계입니다.

1. 입력 trim
2. 내부 또는 외부 사이드체인 검출 및 SC 필터
3. peak 또는 50 ms RMS 레벨 계산
4. soft-knee gain computer
5. attack/release envelope와 stereo link
6. 최대 20 ms delay line에서 출력 읽기
7. makeup/output gain
8. 선택적 saturation과 oversampling downsample

카탈로그 버전: 2.1.0 · 소스에서 확인한 버전 표기: 2.1.0

5. 모든 노브와 UI 컨트롤

누락을 피하기 위해 host parameter와 로컬 UI를 구분했습니다. host에 노출되지 않은 버튼은 `ui:` 접두사 또는 설명으로 표시됩니다.

실제 ID / 조절부	범위 · 기본값	작동과 기대효과	주의점
Input INPUT	범위: -24..24 dB 기본값: 0 dB	동작: 검출-지연 경로 앞 입력 이득 청감: 압축 구동량을 바꿉니다.	Output과 독립적인 loudness 보정이 아닙니다.
Threshold THRESHOLD	범위: -60..0 dB 기본값: -18 dB	동작: gain computer 기준 청감: 초과 레벨의 감쇠 시작점을 정합니다.	낮출수록 전체 프로그램이 더 자주 감쇠됩니다.
Ratio RATIO	범위: 1..20:1 기본값: 2:1	동작: 초과 레벨 압축 비율 청감: 감쇠량의 기울기를 정합니다.	높은 값은 트랜지언트를 강하게 제한할 수 있습니다.
Attack ATTACK	범위: 0.1..200 ms 기본값: 10 ms	동작: 감쇠 envelope attack 청감: 검출 후 gain reduction이 목표로 접근하는 속도입니다.	너무 빠르면 어택이 줄고 너무 느리면 초기 peak가 통과합니다.
Release RELEASE	범위: 5..1000 ms 기본값: 100 ms	동작: gain recovery 청감: 감쇠 후 원래 gain으로 돌아오는 속도입니다.	짧은 값은 pumping 가능성이 있습니다.
Makeup / Output MAKEUP, OUTPUT	범위: Makeup 0..24 dB; Output -24..24 dB 기본값: 0 dB / 0 dB	동작: 압축 후 보상 및 최종 trim 청감: 감쇠 전후 레벨을 맞춥니다.	threshold 비교 없이 loudness만 키우지 마십시오.
Lookahead LOOKAHEAD	범위: 0..20 ms 기본값: 0 ms	동작: 검출과 출력 지연의 시간 차 청감: 미래 peak에 먼저 반응합니다.	최대 지연 버퍼 구조와 host latency를 혼동하지 마십시오.
Knee KNEE	범위: 0..6 dB 기본값: 6 dB	동작: threshold 주변 전환 폭 청감: 압축 진입을 부드럽게 합니다.	넓은 knee는 threshold 직전부터 감쇠를 시작합니다.
RMS RMS	범위: off/on 기본값: off	동작: 검출 모드 전환 청감: 50 ms RMS envelope 기반으로 반응합니다.	짧은 peak 보호보다 지속 에너지 제어에 가깝습니다.
Stereo Link STEREO_LINK	범위: off/on 기본값: on	동작: 채널 gain reduction 공유 청감: 한 채널의 검출이 양 채널에 적용됩니다.	해제 시 이미지가 채널별로 움직일 수 있습니다.
Saturation SATURATION, SAT_ENABLED, SAT_DRIVE, SAT_MIX, SAT_ANALOG_MODEL	범위: choice Clean/Soft/Hard/Punch/Warm/Tape; Enabled; Drive 0..4; Mix 0..1; model Legacy/XXL/LX-2X/FE T-X76/FX-67X 기본값: Clean, off, 1, 1, Legacy	동작: 압축 후 비선형 색채 청감: 파형을 포화시키고 모델별 응답을 선택합니다.	포화는 새 고조파와 level 변화를 만들며 CPU가 늘 수 있습니다.
Sidechain Low/High Cut SC_LOW_CUT, SC_HIGH_CUT	범위: 20..10000 Hz / 100..20000 Hz 기본값: 20 Hz / 20000 Hz	동작: 외부 detector에 high/low-pass 청감: 키 신호의 대역을 제한합니다.	메인 오디오에는 필터가 적용되지 않습니다.
Oversampling OVERSAMPLING	범위: 1x (Off)/2x/4x/8x 기본값: 1x (Off)	동작: 처리 속도 선택 청감: 비선형 단계의 샘플링 여유를 바꿉니다.	CPU와 latency가 증가합니다.

6. 실제 작업 절차

수치는 정답이 아니라 비교를 위한 출발점입니다. 먼저 한 조절부만 바꾸고 bypass-레벨 매칭으로 판단하세요.

- 보컬 버스: THRESHOLD를 움직여 gain reduction만 찾고 RATIO/ATTACK/RELEASE를 조정한 뒤 MAKEUP은 bypass와 같은 체감 레벨에서 시험합니다.
- 킥 사이드체인: 외부 입력을 연결하고 SC_LOW_CUT/SC_HIGH_CUT로 키 대역을 좁힌 다음 STEREO_LINK와 RMS를 각각 비교합니다.

7. 한계와 검증 경계

문서에서 기능을 과장하지 않기 위해 소스가 보장하는 범위와 보장하지 않는 범위를 분리했습니다.

- 최대 20 ms 지연 버퍼와 오버샘플링으로 zero-latency 모니터링이 아닙니다.
- 멀티밴드 처리가 아니며 전 대역 detector 하나를 사용합니다.
- RMS/peak, sidechain, saturation은 모두 사용자 선택이며 자동 target loudness나 true-peak 보장은 소스에 없습니다.
- 포화과 높은 ratio는 phase/aliasing 및 CPU 부담을 만들 수 있습니다.

청감 검증

정적 소스 검증은 파라미터 연결·범위·신호 흐름을 확인합니다. 실제 음질, 모노 호환, 트랜지언트 보존, 장시간 CPU 안정성은 DAW에서 원본/처리/레벨매칭 A/B와 렌더 검증이 별도로 필요합니다.

8. 이론적 기반과 참고 자료

참고 문헌은 설계 배경을 설명하기 위한 것이며, 아래 항목이 TB 플러그인이 해당 논문을 그대로 구현한다는 뜻은 아닙니다. 구현 근거는 앞의 소스 파일 목록입니다.

자료	관계	문서에서 확인할 점
CompressorDSP.cpp	explicit code citation	CompressorDSP::process의 gain computer, 20 ms delay, RMS/sidechain 분기
TB_Compressor PluginEditor.cpp	explicit code citation	컨트롤 tooltip과 SAT_ANALOG_MODEL UI 바인딩
Giannoulis et al. dynamic range compression tutorial https://eecs.qmul.ac.uk/~josh/documents/2012/GiannoulisMassbergReiss-dynamicrangecompression-JAES2012.pdf	concept background	컴프레서 envelope-ratio 배경; 구현 동일성 주장은 아님

9. 세션에 남길 메모

아래 네 줄을 채우면 나중에 같은 소리를 재현하기 쉽습니다.

- ☐ 처리 목적 / 원본 문제: _____
- ☐ 주요 조절부와 값: _____
- ☐ bypass 전후 레벨 매칭 방법: _____
- ☐ 렌더·모노·CPU 확인 결과: _____

문서 생성일: 2026-09-22 · 한국어 문서 범위 · 소스/UI 대조본